

المستوى: / ثانية متوسط

مدتها: / ساعة

رقم المذكرة: / 16

الميدان: / الظواهر المغناطيسية
المقطع: / المغناطيس والحقل المغناطيسي
الوضعية: /
الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس

متوسطة: / شعيباني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ: / لونس بوشيبة

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية فالتطبيقات التكنولوجية في حياتنا اليومية

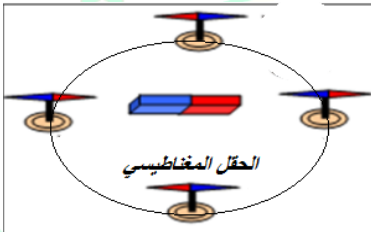
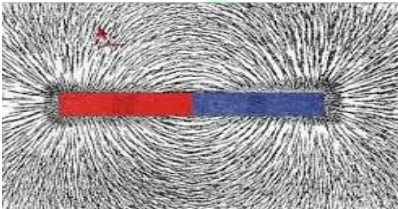
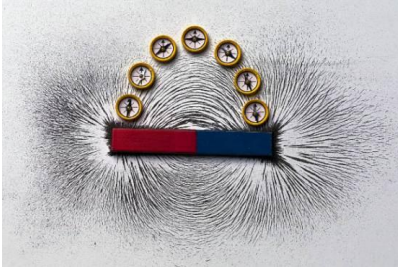
الوضعية التعليمية وطبيعتها: / تجريبية للكشف عن حقل مغناطيسي بواسطة مغناطيس ، رسم طيف الحقل المغناطيسي المتولد عن بعض المغناط ، الربط بين البوصلة كأداة للتوجه فالفضاء والحقل المغناطيسي الأرضي

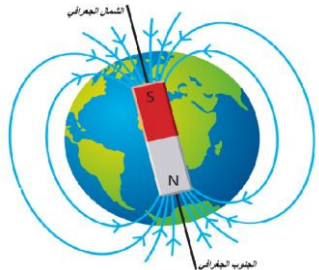
مركبات الكفاءة: / يعرف خصائص المغناطيس والحقل المتولد عليه - يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية

العقبات الواجب تخطيها: / خطوط الحقل المغناطيسي

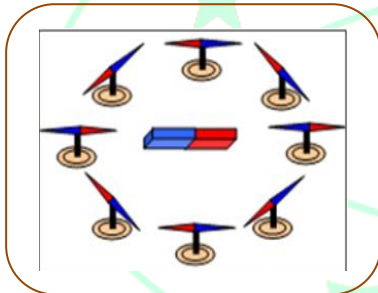
السندات التعليمية: / مغناطيس حرف U ، قضيب مغناطيسي ، برادة الحديد ، إبرة ممغنطة

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
الوضعية الجزئية	*** تذكير وتقييم للمكتسبات القبلية <u>نص الوضعية الجزئية:</u> بينما كان عمر يتابع شريط علمي عن عالم الاتصالات اللاسلكية ورد مصطلح " الحقل المغناطيسي " - ماذا يقصد بالحقل المغناطيسي ؟	 الحقل المغناطيسي	5 د
النشاط الأول	<u>1/ الحقل المغناطيسي:</u> نشاط (1): نقوم بوضع مغناطيس على طاولة ثم نقوم بتقريب إبرة ممغنطة من المغناطيس بشكل تدريجي - ماذا تلاحظ ؟ - حدد بخط حدود بداية تأثير الإبرة الممغنطة ؟ نتيجة: - هو الفضاء الذي يحيط بالمغناطيس ، ويجعل الإبرة المغناطيسية تتأثر وتأخذ اتجاه معين - الحقل (المجال) المغناطيسي خاصية مميزة للمغناطيس .	 نلاحظ ابرة تبدأ تتأثر عندما تقترب من المغناطيس	10 د
النشاط الثاني	<u>2 / خطوط الحقل المغناطيسي :</u> نشاط (1): - نقوم بنثر برادة الحديد على لوح زجاجي الذي يوجد تحته قضيب مغناطيسي - ماذا تلاحظ ؟ - نقوم بوضع مجموعة إبر ممغنطة على طول أحد الخطوط - كيف كان تموضعها على طول الخط ؟ نشاط (2): كرر نفس الخطوات السابقة مع مغناطيس حرف U - ماذا تستنتج ؟ نتيجة: تكون خطوط الحقل المغناطيسي عبارة عن خطوط تخرج من القطب الشمالي وتدخل فالقطب الجنوبي حيث : - تكون خطوط منحنية إذا كان المغناطيس مستقيم - وتكون خطوط مستقيمة متوازية في الداخل ومنحنية في الخارج في حالة المغناطيس حرف U . تسمى كذلك خطوط الطيف المغناطيسي ويتم كشف عنها بالإبرة مغناطيسية	 تشكل برادة الحديد على شكل خطوط . - تأخذ الإبرة مواضع محددة	10 د
إرساء المعارف			10 د

10 د		النشاط الثالث إرساء المعارف 3/ البوصلة : نشاط (1) : يسلم بوصلة ويطلب تفحصها جيد - كيف يتم استعمالها ؟ - ما الفائدة من إستعمالها ؟ نتيجة: البوصلة هي أحد تطبيقات المغناطيسية حيث تنحرف دائما أين يكون قطبها الشمالي يشير للشمال الجغرافي والقطب الجنوبي للجنوب الجغرافي.	النشاط الثالث إرساء المعارف
10 د		4/ الحقل المغناطيسي الأرضي : سؤال: لماذا البوصلة دائما تأخذ نفس إتجاه شمال جنوب في أي مكان على سطح الأرض ؟ نتيجة: تعتبر الكرة الأرضية مغناطيس طبيعي ، قطبه الجنوبي قريب من الشمال الجغرافي وقطبه الشمالي قريب من الجنوب الجغرافي وتشكل خطوط حقله مسارات منحنية مغلقة تتجه من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي	النشاط الرابع إرساء المعارف
05 د		حل الوضعية الجزئية :/ الحقل المغناطيسي هو الفضاء الذي يحيط بالمغناطيسي يجعل الإبرة الممغنطة تتأثر وتأخذ وضعية معينة وهو خاصية مميزة للمغناطيس	حل الوضعية الجزئية

ما يكتبه المتعلم على كراسه



الميدان :/ الظواهر الكهرومغناطيسية

المقطع :/ المغناطيسي والحقل المغناطيسي

الوضعية :/ الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس

نص الوضعية الجزئية: بينما كان عمر يتابع شريط علمي عن عالم الإتصالات اللاسلكية ورد مصطلح " الحقل المغناطيسي " - ماذا يقصد بالحقل المغناطيسي ؟

1/ الحقل المغناطيسي :

- هو الفضاء الذي يحيط بالمغناطيس ، ويجعل الإبرة المغناطيسية تتأثر وتأخذ إتجاه معين

- الحقل (المجال) المغناطيسي خاصية مميزة للمغناطيس .

2 / خطوط الحقل المغناطيسي :

تكون خطوط الحقل المغناطيسي عبارة عن خطوط تخرج من القطب الشمالي وتدخل فالقطب الجنوبي حيث : - تكون خطوط منحنية إذا كان المغناطيس مستقيم - وتكون خطوط مستقيمة متوازية في الداخل ومنحنية في الخارج في حالة المغناطيس حرف U .

تسمى كذلك خطوط الطيف المغناطيسي ويتم كشف عنها بالإبرة مغناطيسية

3/ البوصلة :

البوصلة هي أحد تطبيقات المغناطيسية حيث تنحرف دائما أين يكون قطبها الشمالي يشير للشمال الجغرافي والقطب الجنوبي للجنوب الجغرافي.

4/ الحقل المغناطيسي الأرضي :

تعتبر الكرة الأرضية مغناطيس طبيعي ، قطبه الجنوبي قريب من الشمال الجغرافي وقطبه الشمالي قريب من الجنوب الجغرافي وتشكل خطوط حقله مسارات منحنية مغلقة تتجه من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي

حل الوضعية الجزئية :/

الحقل المغناطيسي هو الفضاء الذي يحيط بالمغناطيسي يجعل الإبرة الممغنطة تتأثر وتأخذ وضعية معينة وهو خاصية مميزة للمغناطيس.